Лабораторная работа 2

Имитационное моделирование

Оценка соответствия по критерию согласия Пирсона для распределения заданной выборки

Задание

1. В соответствии с вариантом статистического распределения скопировать заданную выборку неизвестного распределения на страницу книги MS Excel.
2. Сгенерировать отчет описательной статистики для заданной статистической выборки.
3. Нам необходимо сравнить распределение заданной статистической выборки с четырьмя вариантами распределений: биномиальное, нормальное, распределение Пуассона, равномерное распределение.
4. Для сравнения с выбранными вариантами распределения необходимо на основании отчета описательной статистики рассчитать (найти наиболее близкие значения для заданной выборки):

Биномиальное	n
	p
Нормальное	M
	σ
Пуассона	λ
Равномерное	a
	b

5. На основании данных отчета описательной статистики сформировать интервалы для построения гистограммы. Количество интервалов должно соответствовать формуле Стерджерса.
6. Сгенерировать гистограмму статистического распределения заданной выборки.
7. Для сгенерированных интервалов найти средние значения, для которых рассчитать теоретические значения плотности вероятности. Построить на одном графике теоретическую плотность вероятности заданного распределения и гистограмму сгенерированной выборки.

Расчет теоретических значения плотности вероятности и построение графика совместно с гистограммой выполнить для четырех заданных вариантов распределения плотности вероятностей.

8. Для каждого из четырех вариантов распределений рассчитать

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{\left(n_i - n_{\text{теор}_i}\right)^2}{n_{\text{теор}_i}}.$$

9. Найти критическое значение хи-квадрат: ${\chi_{\text{кр}}}^2$ при уровне значимости 0,05 и количестве степеней свободы: $k - r - 1$, где k – количество интервалов, r – количество измеряемых параметров распределения 1 или 2.
10. Выбрать распределение (или распределения), для которого $\chi^2 < {\chi_{\text{кр}}}^2$.
11. Сделать выводы по выполненной работе.

Варианты заданий в файле «Варианты заданий Пр2.xlsx» по номеру студента в списке группы.